

2025년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 심장·근육·산염기 (1~13)

[생리학 · 압력-용적곡선]

1. 좌심실 압력-용적곡선에서 승모판이 닫히며 제1심음(S1)이 나는 지점은?

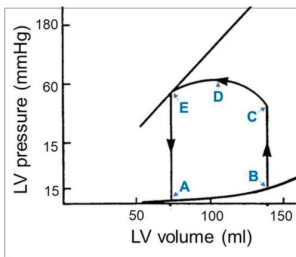


그림 판독

좌심실 압력(세로)-용적(가로) 고리. 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돈다.

A = 충만기(승모판 열려 채워짐, 좌하), B = 이완기말·승모판 닫힘(S1, 등용적수축 시작)(정답),

C = 등용적수축(용적 그대로 압력↑), D = 박출기(대동맥판 열림), E = 등용적이완(대동맥판 닫힘·S2 후).

정답 ②

승모판이 닫히는 것은 심실이 다 찬 이완기말(등용적수축 시작)로, 고리의 오른아래 지점 B다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① A — 승모판이 열려 심실이 채워지는 충만기 지점이다.

② B — 이완기말, 승모판이 닫히며 S1이 난다 ◀ 정답

③ C — 등용적수축(두 판막 모두 닫힌 채 압력만 상승) 구간이다.

④ D — 대동맥판이 열려 피를 뿜는 박출기다.

⑤ E — 대동맥판이 닫힌 뒤 등용적이완 구간이다.

■ 관련 지식: 압력-용적 고리 한 주기는 승모판 닫힘(S1·등용적수축)→대동맥판 열림(박출)→대동맥판 닫힘(S2)→승모판 열림(충만) 순이다. 고리의 폭은 1회 박출량, 넓이는 심장이 한 일에 해당한다.

[생리학 · 근섬유 유형]

2. 느린연축근(Type I, 지근)의 특징은?

정답 ③

느린연축근(지근·적색근)은 산화적 대사에 특화되어 미오글로빈이 많다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① 근섬유의 크기가 크다.

② 근세포질그물이 많다.

③ 미오글로빈이 많다. — 지근의 특징으로 산소 저장·지구력 ◀ 정답

④ 미토콘드리아 수가 적다.

⑤ 백색 섬유로 불린다.

■ 관련 지식: 지근(Type I)은 미오글로빈·미토콘드리아·모세혈관이 풍부해 산화적 대사로 오래 버틴다(자세 유지·지구력). 속근(Type II)은 해당효소가 많아 빠르고 강하지만 쉽게 지친다(순발력).

[생리학 · 헌팅턴·바닥핵]

3. 헌팅턴병(무도증·줄무늬체 위축)의 바닥핵 회로 이상은?

정답 ①

헌팅턴병은 운동을 억제하는 간접회로 신경세포가 변성해 억제가 풀려, 불필요한 움직임(무도증)이 생긴다. 정답 ①.

질환 개요: 헌팅턴병은 상염색체 우성 유전(CAG 반복 증가)으로 줄무늬체가 위축되는 퇴행성 질환이다. 춤추듯 불수의 운동(무도증)·인지저하·정신증상이 진행된다.

■ 보기 해설

- ① 간접회로의 억제 감소 ◀ 정답
- ② 직접회로의 활성 증가
- ③ 흑질에서 도파민 분비 증가
- ④ 시상에서 글루탐산 방출 감소
- ⑤ 소뇌의 전정핵 과활성

■ 관련 지식: 바닥핵은 운동을 켜는 직접회로와 끄는 간접회로의 균형으로 움직임을 다듬는다. 헌팅턴은 간접회로 소실로 운동과다(무도증), 파킨슨은 도파민 부족으로 운동감소가 된다.

[생리학 · 음이온차]

4. $\text{Na } 140 \cdot \text{Cl } 100 \cdot \text{HCO}_3^- 24$ — 음이온차(anion gap)는?

정답 ③

음이온차 = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) = 140 - 100 - 24 = 16$. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 0
- ② 12
- ③ 16 ◀ 정답
- ④ 40
- ⑤ 76

■ 관련 지식: 음이온차(AG) = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ 로 정상은 대략 8~12다. 높은 음이온차 대사산증은 젖산·케톤·요독·독소(메탄올 등)로 산이 늘어난 경우이며, 정상 음이온차 산증은 중탄산 소실(설사·세뇨관산증)에서 온다.

[생리학 · 산소해리·운동]

5. 근력운동 후 젖산↑ — 산소해리곡선의 변화는?

정답 ②

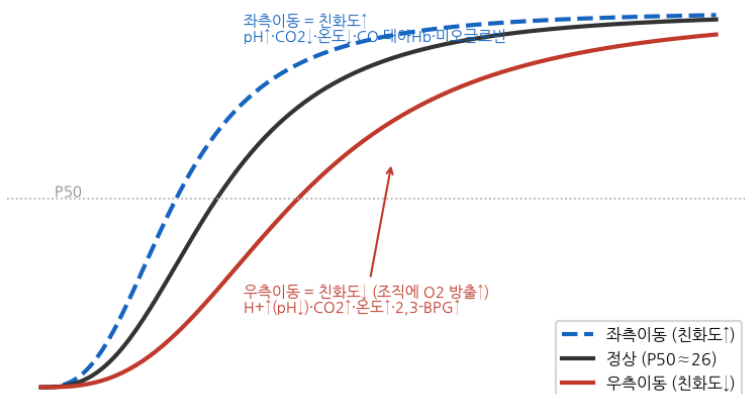
젖산(산성)이 늘면 곡선이 오른쪽으로 이동해 조직으로 산소를 더 잘 내놓는다(보어 효과). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 곡선이 오른쪽으로 이동하고 폐포 혈액의 산소 포화도가 증가한다.
- ② 곡선이 오른쪽으로 이동하고 조직으로 산소 방출량이 증가한다. ◀ 정답
- ③ 곡선이 왼쪽으로 이동하고 조직으로 산소 방출량이 줄어든다.
- ④ 곡선이 왼쪽으로 이동하고 폐포 혈액의 산소 포화도
- ⑤ 곡선의 위치 변화 없이 조직으로 산소 방출량이 증가한다.

■ 관련 지식: 오른쪽 이동은 헤모글로빈의 산소 친화도를 낮춰 조직에서 산소를 잘 내놓게 한다. 운동으로 늘어난 $H^+ \cdot CO_2$ ·2,3-BPG·체온이 모두 오른쪽으로 민다(보어 효과). 반대 조건은 왼쪽으로 민다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (보어 효과)



[생리학 · 유방 발달·프로게스테론]

6. 임신 시 유방의 소엽·파리(선포) 발달을 촉진하는 호르몬은?

정답 ③

유방의 소엽·파리 발달은 프로게스테론이 촉진한다(에스트로겐은 관 발달). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 프로락틴
- ② 에스트로겐
- ③ 프로게스테론 — 소엽·파리 발달을 촉진한다 ◀ 정답
- ④ 황체형성호르몬
- ⑤ 난포자극호르몬

■ 관련 지식: 유방 발달은 여러 호르몬이 역할을 나눈다. 에스트로겐이 관을, 프로게스테론이 소엽·파리를 발달시키고, 출산 후 프로락틴이 젖을 만들고 옥시토신이 젖을 내보낸다.

[생리학 · SGLT2 억제제]

7. 제2형 당뇨병에서 신장을 표적으로 하는 혈당강화 기전은?

정답 ③

신장을 표적으로 하는 것은 근위세관의 포도당 재흡수 억제(SGLT2 억제)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 인슐린 분비 촉진
- ② 인슐린 감수성 증가
- ③ 포도당 재흡수 억제 ◀ 정답
- ④ 포도당 신생성 억제
- ⑤ 글루카곤 분비 억제

■ 관련 지식: SGLT2 억제제는 근위세관에서 포도당 재흡수를 막아 소변으로 당을 빼내 혈당·체중을 낮추고, 심부전·만성콩팥병에도 이득이 있다. 요로감염·탈수에 주의한다.

[생리학 · 환기-관류 비율]

8. 환기/관류(V/Q) 비율이 줄면 폐포 CO_2 · O_2 분압은?

정답 ④

환기가 관류에 비해 부족(V/Q↓)하면 폐포에 CO_2 가 쌓이고 O_2 는 감소한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 감소 감소
- ② 감소 증가
- ③ 감소 변화없음
- ④ 증가 감소 ◀ 정답
- ⑤ 증가 증가

■ 관련 지식: V/Q가 낮으면(환기<관류) 폐포 공기가 정맥혈에 가까워져 CO_2 ↑· O_2 ↓(섀트 쪽), 높으면(환기>관류) 흡기 공기에 가까워져 반대가 된다(사강 쪽). V/Q 불균형은 저산소혈증의 흔한 원인이다.

[생리학 · 이온 이동]

9. 세포막을 통한 이온 운반량을 늘리는 요인은?

정답 ①

이온의 전기화학 기울기(농도차·전위차)가 클수록 이동량이 늘어난다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 이온의 농도 차이가 증가할 경우 ◀ 정답
- ② 세포 내 ATP 농도가 감소할 경우
- ③ 수송 대상 이온의 분자량이 클 경우
- ④ 막단백질의 밀도가 일정하게 유지될 경우
- ⑤ 이온의 평형전위와 막전위의 차이가 감소할 경우

■ 관련 지식: 이온 이동의 구동력은 전기화학 기울기로, 농도차(화학력)와 막전위차(전기력)의 합이다. 막전위가 그 이온의 평형전위에서 멀수록, 통로가 많이 열려 있을수록 이동량이 커진다.

[생리학 · 미세중력·체액]

10. 우주비행(미세중력) 후 생리적 변화·적응을 옳게 설명한 것은?

정답 ②

미세중력에서 체액이 상체로 몰리면 심방이 늘어나 이뇨가 일어나 체액량이 줄어든다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 장기적으로 중력 자극이 없으면 체온 조절 능력은 향 상된다.
- ② 체액이 상체로 재분포되면 신장은 이뇨를 통해 체액량을 줄인다. ◀ 정답
- ③ 골밀도 감소는 운동량 감소보다는 칼슘 섭취 부족이 주요 원인이다.
- ④ 미세중력환경에서는 상지 근육의 하중이 증가하면서 근육량이 증가한다.
- ⑤ 미세중력에서 심혈관계 적응은 교감신경 활성화의 지속 적 증가로 발생한다.

■ 관련 지식: 미세중력에서는 체액이 상체로 재분포돼 심방이 늘어나면서 ANP가 늘고 ADH가 줄어 이뇨가 일어나 체액량이 준다. 이 때문에 지구 귀환 시 기립불내성이 생기고, 하중 부족으로 골밀도·근육이 줄어든다.

[생리학 · 프로락틴중]

11. 무월경·유즙분비·양귀족반맹·프로락틴↑ — 세포 변화와 치료는?

정답 ③

프로락틴 분비세포의 종양(프로락틴종)이며, 도파민 작용제로 치료한다. 정답 ③.

질한 개요: 프로락틴종은 뇌하수체 앞엽의 프로락틴 분비 선종이다. 프로락틴 과다로 무월경·유즙분비·불임이 오고, 커지면 시각교차를 눌러 양귀족반맹을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 바소프레신 분비 세포의 과형성
- ② 성장호르몬 분비 세포의 기능 저하
- ③ 유즙분비호르몬 분비 세포의 종양 형성 ◀ 정답
- ④ 부신피질자극호르몬 분비 세포의 결손
- ⑤ 갑상선자극호르몬 분비 세포의 과다

■ 관련 지식: 도파민은 프로락틴 분비를 억제하므로, 프로락틴종은 도파민 작용제(카베르골린·브로모크립틴)로 종양을 줄이고 프로락틴을 낮추는 것이 1차 치료다. 다른 뇌하수체 종양과 달리 약물이 우선이다.

[생리학 · 심장기능곡선]

12. 심박출량곡선이 위로 이동(점선)한 변화의 요인은?

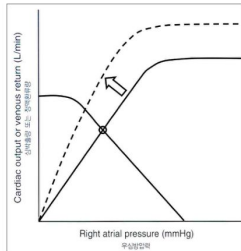


그림 판독

가로 = 우심방압, 세로 = 심박출량/정맥환류량.

실선(S자 상승) = 원래 심장기능곡선, 우하향 직선 = 정맥환류곡선, 교점(⊗) = 항정상태.

점선(위로 이동, 화살표) = 심근 수축력 증가 — 같은 우심방압에서 박출량↑(정답).

정답 ⑤

심박출량곡선이 위로 이동한 것은 심근 수축력 증가(교감 자극 등) 때문이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 총말초저항 감소
- ② 총말초저항 증가
- ③ 정맥유순도 감소
- ④ 혈액량 감소
- ⑤ 심근 수축력 증가 — 곡선을 위로 올린다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 심장기능곡선은 우심방압(전부하)이 오를수록 박출량이 느는 관계다. 수축력이 커지거나 교감신경이 활성화되면 곡선 전체가 위로 올라가 같은 전부하에서도 더 많이 뿜는다. 정맥환류곡선과의 교점이 실제 작동점이 된다.

[생리학 · 체온조절·열생성]

13. 저체온(35.5℃) 환자에서 시상하부 체온조절 반응은?

정답 ③

시상하부는 열을 만들려 갈색지방 대사를 촉진하고 떨림·피부혈관 수축을 유도한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 시상하부는 발한 반응을 활성화하여 체온을 낮춘다.
- ② 시상하부는 체온 상승을 위해 말초 혈관 확장을 유도한다.
- ③ 시상하부는 갈색지방 조직의 대사를 촉진하여 열 생성을 높인다. ◀ 정답
- ④ 시상하부는 외부 온도 변화 감지에 비활성화되어 항 상 일정한 반응을 보인다.
- ⑤ 시상하부는 체온이 낮을 때 에너지 소모를 줄이기 위해 골격근 떨림을 억제한다.

■ 관련 지식: 추위에는 뒤시상하부가 떨림·갈색지방 비떨림열생성·피부혈관 수축·입모로 열을 만들고 지킨다. 더위에는 앞시상하부가 발한·혈관확장으로 열을 내보낸다.

II. 호흡·공팔·신경 (14~26)

[생리학 · 저산소성 호흡자극]

14. COPD 환자에 고농도 산소투여 후 호흡저하 — 주된 기전은?

정답 ②

만성 CO₂ 저류 환자는 말초화학수용체의 저산소 자극(hypoxic drive)에 기대는데, 산소를 많이 주어 PO₂가 오르면 이 자극이 줄어 호흡이 억제된다. 정답 ②.

질환 개요: COPD가 진행하면 CO₂가 만성적으로 높아져 중추화학수용체가 둔감해지고, 저산소에 반응하는 말초 수용체에 호흡을 의존하게 된다. 이때 고농도 산소는 오히려 호흡을 억제할 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 말초화학수용체가 낮아진 PCO₂를 감지하여 호흡 자극이 감소한다.
- ② 말초화학수용체가 높아진 PO₂를 감지하여 호흡 자극이 감소한다. ◀ 정답
- ③ 중심화학수용체가 낮아진 PCO₂를 감지하여 호흡 자극이 감소한다.
- ④ 중심화학수용체가 높아진 PCO₂를 감지하여 호흡 자극이 증가된다.
- ⑤ 중심화학수용체가 높아진 PO₂를 감지하여 호흡 자극이 감소한다.

■ 관련 지식: 정상인은 CO₂ 상승이 주된 호흡 자극이지만, 만성 고CO₂ 환자는 중추가 둔감해져 저산소 자극에 의존한다. 따라서 산소는 목표 포화도(대개 88~92%)에 맞춰 조절해 준다.

[생리학 · 자유수분청소율]

15. 혈장 300·소변 600 mOsm/L·요량 1 mL/min — 자유수분청소율은?

정답 ②

자유수분청소율 = 요량 (소변삼투압×요량/혈장삼투압) = 1 (600×1/300) = 1 2 = 1 mL/min. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① -2 mL/min
- ② -1 mL/min ◀ 정답
- ③ 0 mL/min
- ④ 1 mL/min
- ⑤ 2 mL/min

■ 관련 지식: 자유수분청소율은 요량에서 삼투청소율을 뺀 값이다. 음수면 물을 붙잡는 농축노(ADH 작용), 양수면 물을 버리는 희석노다. 여기서는 소변이 혈장보다 진해(600>300) 음수가 나온다.

[생리학 · 세크레틴]

16. 산성 위 내용물이 십이지장으로 들어올 때 이자의 생리적 변화는?

정답 ②

십이지장 pH가 낮아지면 세크레틴 분비가 늘어 이자에서 중탄산이 풍부한 액을 내보내 산을 중화한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 미주신경이 억제되며, 이는 이자액 분비를 증가시킨다.
- ② 십이지장의 pH가 낮아지며, 이는 세크레틴 분비를 촉진한다. ◀ 정답
- ③ 세크레틴이 분비되며, 이는 이자 관세포에 주로 작용 하여 트립신 분비를 촉진한다.
- ④ 가스트린이 분비되며, 이는 이자 소화 효소 분비의 가장 강력한 촉진제이다.
- ⑤ 콜레시스토키닌이 분비되며, 이는 샘파리세포보다는 이자 관세포에 주로 작용한다.

■ 관련 지식: 십이지장은 들어온 내용물에 따라 다른 호르몬을 낸다. 산이 오면 세크레틴이 이자·담도에서 중탄산액을 내보내 중화하고, 지방·단백이 오면 CCK가 소화효소 분비와 쓸개 수축을 일으킨다.

[생리학 · 망상체·각성]

17. 만성 통증으로 인한 불면(벤조디아제핀에 반응) — 불면의 이유는?

정답 ④

통증 자극이 뇌간 그물체(오름그물체활성계) 활성을 높여 각성이 유지되어 잠들지 못한다(벤조디아제핀이 이를 억제). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 상해로 인해 편도핵의 활성이 억제되어 있었기 때문이다.
- ② 상해로 인해 편도핵의 활성이 증가되어 있었기 때문이다.
- ③ 상해로 인해 뇌간 망상체의 활성이 억제되어 있었기 때문이다.
- ④ 상해로 인해 뇌간 망상체의 활성이 증가되어 있었기 때문이다. ◀ 정답
- ⑤ 상해로 인해 내장 감각이 감소되어 있었기 때문이다.

■ 관련 지식: 오름그물체활성계(ARAS)는 대뇌겉질을 깨워 각성을 유지한다. 통증 같은 자극이 이를 계속 활성화하면 불면이 온다. 벤조디아제핀은 GABA 작용을 강화해 이 각성을 눌러 잠들게 한다.

[생리학 · 네른스트 평형전위]

18. 네른스트 평형전위 형성 기전으로 옳은 것은?

정답 ⑤

어떤 이온이 막을 투과할 수 있어야 그 이온의 평형전위가 막전위에 반영된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 투과성이 없으면 그 이온의 평형전위는 0이 된다.
- ② 안정막전위는 각 이온의 평형전위의 산술평균값이다.
- ③ 평형전위에 도달하면 모든 이온 농도의 경사가 사라 진다.
- ④ 모든 이온은 평형전위에서 전하량이 세포막 양측에서 동일하다.
- ⑤ 투과성이 있으면 농도경사가 없어도 그 이온의 평형 전위가 형성된다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 네른스트 평형전위는 한 이온의 농도차(화학력)와 막전위차(전기력)가 균형을 이뤄 순이동이 0이 되는 막전위다. 실제 안정막전위는 여러 이온의 투과도를 가중한 골드만 식으로 정해진다.

[생리학 · 비타민A·야맹증]

19. 비타민 A 결핍에 의한 야맹증의 치료 원칙은?

정답 ④

비타민 A(레티놀)를 보충해 11-시스-레티날을 회복시켜 로돕신 재생을 돕는다. 정답 ④.

질한 개요: 야맹증은 어두운 곳에서 잘 못 보는 증상으로, 막대세포의 시각색소 로돕신이 부족할 때 생긴다. 로돕신은 옵신에 비타민 A 유래 11-시스-레티날이 결합한 것이라, 비타민 A가 모자라면 야맹증이 온다.

■ 보기 해설

- ① cGMP 합성 억제를 위한 약물 투여
- ② 녹내장 치료를 위한 안압 조절제 투여
- ③ 막대세포 내 GABA 활성화를 위한 보조제 투여
- ④ 비타민 A 전구체 보충을 통한 11-cis-retinal 회복 ◀ 정답
- ⑤ 빛 자극 시 칼슘 유입 촉진을 위한 이온통로 강화

■ 관련 지식: 로돕신은 옵신+11-시스-레티날(비타민 A 유래)로 이뤄져 빛을 받으면 신호를 낸다. 비타민 A가 부족하면 색소 재생이 안 돼 야맹증이 생기고, 보충으로 회복된다.

[생리학 · A-a 산소분압차]

20. 폐렴, PaCO_2 32· PaO_2 60 — 폐포-동맥 산소분압차(A-a)와 원인은?

정답 ④

$\text{PAO}_2 = \text{흡기산소분압} - \text{PaCO}_2/R \approx 150 - 40 = 110$, $\text{A-a차} = 110 - 60 = 50 \text{ mmHg}$. 폐렴은 환기-관류 불균형이 원인이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 10 mmHg, 환기-관류 불균형
- ② 10 mmHg, 폐포 저환기
- ③ 20 mmHg, 정상 노화 과정
- ④ 50 mmHg, 환기-관류 불균형 ◀ 정답
- ⑤ 50 mmHg, 폐포 저환기

■ 관련 지식: A-a차가 커지면 환기-관류 불균형·선트·확산장애(폐렴·폐부종 등)를 의심한다. 반대로 폐 자체는 멀쩡한 전신 저환기(약물·신경근 문제)에서는 A-a차가 정상이다.

[생리학 · 말단비대증·성장호르몬]

21. 말단비대증(GH) 환자에서 증가한 호르몬의 작용은?

정답 ④

성장호르몬은 지방분해를 촉진하고 간에서 IGF-1 합성을 늘린다. 정답 ④.

질한 개요: 말단비대증은 성인에서 성장호르몬이 과다한 병(대개 뇌하수체 선종)으로, 손발·이마·턱이 커지고 혈당이 오른다. 성장판이 닫힌 뒤라 키가 아닌 말단·연부조직이 두꺼워진다.

■ 보기 해설

- ① 부신피질 기능을 억제한다.
- ② 단백질 분해를 촉진하고 근육량을 감소시킨다.
- ③ 대사적으로 인슐린 유사 작용을 통해 혈당을 낮춘다.
- ④ 지방 분해를 촉진하고, 간에서 IGF-1 합성을 증가시킨다. ◀ 정답
- ⑤ 말초 조직에서 인슐린 작용을 촉진하여 고혈당을 유발한다.

■ 관련 지식: 성장호르몬은 간에서 IGF-1을 만들어 성장을 매개하고, 직접적으로는 지방분해·항인슐린(혈당↑)·단백합성을 일으킨다. 과잉이면 소아는 거인증, 성인은 말단비대증이 된다.

[생리학 · 지방 흡수·암죽관]

22. 소장에서 지방이 중성지방으로 재합성된 뒤 이동하는 경로는?

정답 ⑤

재합성된 지방은 암죽미립(카일로마이크론)이 되어 암죽관(lacteal)→가슴림프관으로 이동한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 장 상피세포 → 모세혈관 → 간
- ② 장 상피세포 → 모세혈관 → 림프관 → 가슴림프관
- ③ 장 상피세포 → 모세혈관 → 가슴림프관
- ④ 장 상피세포 → 암죽관 → 간
- ⑤ 장 상피세포 → 암죽관 → 가슴림프관 ◀ 정답

■ 관련 지식: 지방은 미셀로 흡수된 뒤 상피에서 중성지방으로 재합성돼 카일로마이크론이 되고, 크기가 커서 혈관 대신 림프관(암죽관)으로 들어가 가슴림프관을 거쳐 정맥으로 합류한다. 수용성 영양소는 문맥으로 간에 간다.

[생리학 · 내인성 오피오이드]

23. 수도관주위회색질(PAG)·척수후각 아교질의 중추성 통증억제를 설명하면?

정답 ⑤

PAG에서 시작해 척수후각(아교질)에서 통증전달을 막는 하행 억제는 내인성 오피오이드가 작용한 결과다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Substantia gelatinosa의 억제성 사이신경세포 활성화는 통증 신호를 증가시킨다.
- ② Substantia gelatinosa를 통하여 말초 통각수용기의 탈감작을 유도한 결과이다.
- ③ PAG는 중뇌에서 통증을 촉진하는 경로로 작용한다.
- ④ PAG는 시상을 통하여 통증 자극을 억제한다.
- ⑤ 내인성 오피오이드가 작용하였다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 하행 통증억제는 PAG→솔기핵·청반→척수후각(아교질)로 내려와 통증신호를 막는다. 이 과정에 엔도르핀 같은 내인성 오피오이드가 관여하며, 모르핀이 같은 수용체에 작용해 진통을 낸다.

[생리학 · 민무늬근 수축]

24. 민무늬근육과 뼈대근육의 수축 기전 설명으로 옳은 것은?

정답 ⑤

민무늬근은 칼슘-칼모둘린이 MLCK를 활성화해 미오신을 인산화함으로써 수축하며, 느리지만 지속적인 수축에 적합하다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 민무늬근육과 뼈대근육 모두 칼슘이 트로포닌에 결합 하여 수축이 발생한다.
- ② 뼈대근육은 단핵성이고 방추형 세포로 구성되어 있으며, 전기적 연결을 통해 활동전위가 전파된다.
- ③ 민무늬근육은 T-세관을 통한 빠른 활동전위 전달이 핵심이며, 고속 수축을 위해 미오신이 풍부하다.
- ④ 뼈대근육은 자율신경계의 영향을 받아 무의식적으로 움직이며, 민무늬근육은 의지적으로 수축할 수 있다.
- ⑤ 민무늬근육은 칼모둘린과 MLCK 경로를 통해 수축이 유도되며, 이 특성은 느리지만 지속적인 수축에 적합 하다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 뼈대근은 칼슘이 트로포닌에 붙어 빠르게 수의 수축하고 T세관이 발달했다. 민무늬근은 칼슘-칼모둘린이 미오신 가벼운사슬 인산화효소(MLCK)를 켜서 느리지만 오래 지속되는 불수의 수축을 한다.

[생리학 · 당질코르티코이드]

25. 스테로이드 장기복용, 혈당조절 곤란·근위축 — 글루코코르티코이드의 작용은?

정답 ①

글루코코르티코이드는 간에서 당신생을 촉진하고 근육 단백질을 분해한다. 정답 ①.

질환 개요: 글루코코르티코이드를 오래 쓰면 의인성 쿠싱이 온다. 고혈당·근위축·중심성 비만·골다공증·감염 위험이 높고, 갑자기 끊으면 부신기능부전이 올 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 간에서 포도당 신생성을 촉진한다. ◀ 정답
- ② 골격근의 포도당 흡수를 증가시킨다.
- ③ 골격근 단백질의 합성을 증가시킨다.
- ④ 인슐린 분비를 감소시켜 혈당을 높인다.
- ⑤ 피하지방의 지방 합성을 촉진한다.

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드는 당신생↑·말초 포도당 이용↓로 혈당을 올리고, 근육 단백을 분해해 당신생 재료로 쓴다(근위축). 면역억제·중심성 지방 재분포도 특징이라 장기 사용 시 부작용이 많다.

[생리학 · 호르몬 수용체]

26. 호르몬-수용체 위치·종류가 바르게 연결된 것은?

정답 ②

글루카곤 = 세포막의 G단백 연결 수용체가 옳다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 코티솔=세포막 수용체 — 스테로이드라 세포질/핵 수용체다.
- ② 글루카곤=세포막 G단백 연결 수용체 — 펩티드 호르몬. 옳다 ◀ 정답
- ③ 갑상샘호르몬=세포막 수용체 — 핵 수용체다.
- ④ 에스트로겐=세포막 수용체 — 핵 수용체다.
- ⑤ 인슐린=핵 수용체 — 세포막 티로신키나아제 수용체다.

■ 관련 지식: 펩티드 호르몬·카테콜아민은 지질막을 못 지나 세포막 수용체(G단백·티로신키나아제)로 신호를 보낸다.
스테로이드·갑상샘호르몬은 지용성이라 세포 안으로 들어가 핵 수용체로 전사를 조절한다.

III. 내분비·순환·통합 (27~35)

[생리학 · 저혈당·카테콜아민]

27. 인슐린 과다·저혈당(42) — 활성화되는 부신 반응은?

정답 ③

저혈당은 부신속질 카테콜아민 분비를 유발해 β_2 수용체 자극으로 간 글리코겐 분해를 촉진, 혈당을 올린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 부신겉질이 위축된다.
- ② 부신겉질에서 카테콜아민의 분비가 증가한다.
- ③ 부신속질에서 분비된 카테콜아민은 β_2 -수용체를 자극 하여 간의 글리코겐 분해를 촉진한다. ◀ 정답
- ④ 부신속질에서 코티솔 분비가 증가된다.
- ⑤ 부신의 카테콜아민 분비는 미주신경 자극에 의해 시 작된다.

■ 관련 지식: 저혈당은 여러 길항조절 호르몬을 부른다. 부신속질 카테콜아민(β_2 로 간 글리코겐 분해·당신생), 글루카곤, 코티솔·성장호르몬이 함께 혈당을 올리고, 교감 증상(떨림·발한·두근거림)이 나타난다.

28. 생리주기 기초체온·호르몬 그래프 설명으로 옳은 것은?

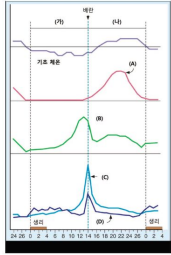


그림 판독

가로 = 주기 일수(가운데 배란), 맨 위 = 기초체온(배란 후 상승).

(A) 배란 후 완만히 오르는 곡선 = 프로게스테론(황체·기초체온↑)(정답).

배란 직전 오르는 곡선 = 에스트로겐, 배란 때 뾰족이 치솟는 곡선 = LH 급증, 완만한 곡선 = FSH.

(가) = 난포기(증식기), (나) = 황체기(분비기).

정답 ①

기초체온을 올리는 호르몬 A는 프로게스테론이며 배란 후 황체에서 분비된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 호르몬 (A)는 황체에서 분비된다. ◀ 정답

② 호르몬 (C)와 (D)는 시상하부에서 분비된다.

③ 난포는 호르몬 (B)보다는 호르몬 (A)를 주로 분비한다.

④ (나) 시기에 호르몬 (A)는 경자와 난자의 수정을 촉진한다.

⑤ (나) 시기에 호르몬 (B)는 자궁내막을 두껍게 유지하고 혈액공급을 증가시킨다.

■ 관련 지식: 배란은 LH 급증으로 일어나고, 배란 후 형성된 황체가 프로게스테론을 내 분비기 자궁내막을 만들고 기초체온을 약 0.3~0.5℃ 올린다. 난포기에는 에스트로겐이 증식기 내막을 만든다.

29. 콩팥동맥협착(복부잡음·확장기 120)의 병태생리로 옳은 것은?



그림 판독

콩팥 혈관조영(MRA). 화살표 = 한쪽 콩팥동맥의 좁아진 부위(협착).

협착으로 그쪽 콩팥 혈류가 줄어든다.

정답 ①

콩팥동맥이 좁아져 콩팥 혈류가 줄면 레닌 분비가 늘어(RAAS 활성화) 혈압이 오른다. 정답 ①.

질한 개요: 신혈관성 고혈압은 콩팥동맥협착으로 생기는 이차성 고혈압이다. 협착 쪽 콩팥이 혈류 감소를 저혈압으로 오인해 레닌을 분비하고, 배에서 혈관압이 들리기도 한다.

■ 보기 해설

① 레닌 분비가 증가하였을 것이다. ◀ 정답

② 혈중 칼륨농도가 증가하였을 것이다.

③ 알도스테론 분비가 감소하였을 것이다.

④ 혈관 수축이 억제되어 전신 혈압이 낮아졌을 것이다.

⑤ 콩팥으로 가는 혈류량이 정상보다 증가하였을 것이다.

■ 관련 지식: 협착 쪽 콩팥은 관류 저하를 감지해 레닌을 분비하고, 이것이 안지오텐신 II (혈관수축)·알도스테론(염분·물 보유)을 늘려 혈압을 올린다. 젊은 고혈압·조절 안 되는 고혈압·복부잡음에서 의심한다.

[생리학 · 체액과다·염분제한]

30. 짜게 먹고 체중↑·혈압↑·Na/삼투압/ADH/ANP↑ — 먼저 할 처치는?

정답 ②

염분 과다로 인한 체액과다이므로 우선 염분 섭취를 엄격히 제한한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 수분 섭취를 늘린다.
 - ② 염분 섭취를 엄격히 제한한다. ◀ 정답
 - ③ 이뇨제를 사용해 체액량을 줄인다.
 - ④ 알도스테론 수용체 길항제를 사용해 나트륨 재흡수를 억제한다.
 - ⑤ 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 억제를 통해 알 도스테론 분비를 억제한다. 대장내시경: 장 운동성 저하 자율신경계 기능
- 관련 지식: 짠 음식으로 나트륨·삼투압이 오르면 몸은 ADH·갈증으로 물을 늘려 체액량이 많아진다(ANP는 보상적으로 증가). 근본 처치는 염분 제한이고, 이뇨제·RAAS 억제제는 보조적으로 쓴다.

[생리학 · 심박출·정맥환류]

31. 항정상태 혈류량(심박출량=정맥환류량)을 결정하는 인자 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

정맥 유순도가 증가하면 혈액이 부하용적에서 비부하용적으로 재분배돼 평균체순환압이 낮아지고 정맥환류량이 줄어든다는 ④가 옳다. 정답 ④. (① 우심방압이 감소하면 정맥환류는 오히려 증가하므로 틀림.)

■ 보기 해설

- ① 우심방 압력이 감소하면 정맥환류량이 감소한다.
 - ② 총말초저항이 감소하면 혈관기능곡선은 반시계방향으 로 회전하여 정맥환류량이 감소한다.
 - ③ 심근 수축력이 증가하면 심장기능곡선은 아래로 이동 하여 항정상태의 심박출량이 감소한다.
 - ④ 정맥 유순도가 증가하면 혈액이 부하 용적에서 비부 하 용적으로 재분배되어 평균체순환압이 감소하므로 정맥환류량도 감소한다. ◀ 정답
 - ⑤ 혈액량이 감소하면 부하 용적이 증가하고 평균체순환 압이 높아져 혈관기능곡선이 오른쪽으로 이동한다.
- 관련 지식: 항정상태에서는 심장이 뿜는 양과 심장으로 돌아오는 양이 같아야 한다. 심장기능곡선(수축력·후부하)과 정맥환류곡선(혈액량·평균체순환압)의 교점이 실제 심박출량과 우심방압을 정한다.

감별/오답: 두 곡선의 교점(항정상태) 개념을 그림으로 이해하면 쉽다. 공식 정답지 기준을 따른다.

[생리학 · 적혈구형성호르몬]

32. 적혈구형성호르몬(EPO)에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

EPO는 주로 신장에서 만들어지지만 간에서도 일부 생산된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 적혈구형성호르몬은 비장에서 일어나는 적혈구 파괴 를 억제한다.
 - ② 적혈구형성호르몬은 산소가 부족한 고산지대에서는 분비가 감소한다.
 - ③ 저산소유발전사인자(HIF-1)는 적혈구형성호르몬의 발 현을 억제한다.
 - ④ 적혈구형성호르몬은 주로 신장에서 생성되지만 간에 서도 일부 생산된다. ◀ 정답
 - ⑤ 골수 파괴를 유발할 수 있는 x-ray에 심하게 노출되 는 경우 적혈구형성호르몬 분비가 줄어든다.
- 관련 지식: EPO는 콩팥의 산소 감지 세포가 저산소를 느끼면(HIF-1 안정화) 분비해 골수의 적혈구 생성을 촉진한다. 간에서도 일부 만들어지며, 고지대·빈혈·저산소에서 증가한다.

33. 단백뇨(신증후군) 환자의 부종을 스탈링 법칙으로 옳게 설명한 그래프는?

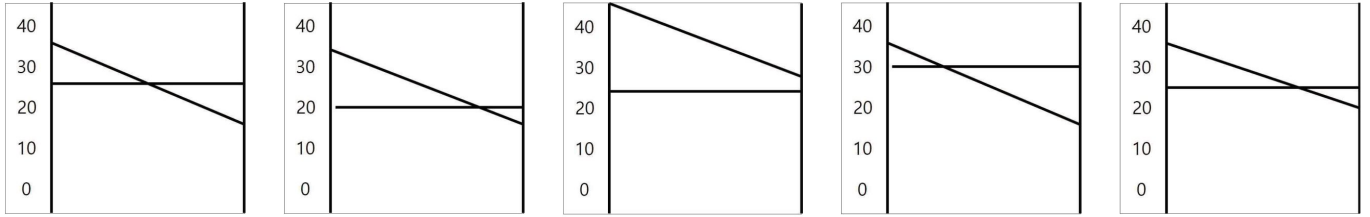


그림 판독

각 그래프: 하강하는 선 = 모세혈관 정수압(동맥끝 높고 정맥끝 낮음), 수평선 = 혈장 교질삼투압.

5-1 = 정상, 5-2 = 교질삼투압이 정상보다 낮음(저알부민) → 여과 우세·부종(정답=②).

5-3 = 정수압 상승(정맥울혈), 5-4 = 교질삼투압 상승(재흡수 우세), 5-5 = 변형 상태.

정답 ②

단백뇨로 혈장 알부민(교질삼투압)이 낮아지면 모세혈관이 물을 덜 끌어당겨 조직으로 수분이 빠져나가 부종이 생긴다.

교질삼투압이 낮게 그려진 사진 5-2가 이를 보여준다. 정답 ②.

질환 개요: 신증후군은 사구체 손상으로 단백뇨(특히 알부민)가 심해 혈장 알부민이 낮아지는 병이다. 교질삼투압이 떨어져 전신 부종이 생기고 고지혈증·과응고 경향이 동반된다.

■ 보기 해설

① (사진 5-1)

② (사진 5-2) ◀ 정답

③ (사진 5-3)

④ (사진 5-4)

⑤ (사진 5-5)

■ 관련 지식: 스탈링 힘은 모세혈관 정수압(밀어냄)과 교질삼투압(끌어당김)의 균형이다. 신증후군은 저알부민으로 교질삼투압이 낮아져 물이 조직으로 빠져 부종이 된다. 반면 심부전은 정수압 상승으로 부종이 온다.

34. 저장성 땀 1 L(160 mOsm/L) 손실 후 체액 삼투압은? (초기 체액 36 L·300 mOsm/L)

정답 ②

총삼투질 = $36 \times 300 = 10,800$, 손실 삼투질 = $1 \times 160 = 160$, 남은 = $10,640$, 남은 부피 = $35 \text{ L} \rightarrow 10,640/35 \approx 304 \text{ mOsm/L}$. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 300 mOsm/L

② 304 mOsm/L ◀ 정답

③ 308 mOsm/L

④ 312 mOsm/L

⑤ 316 mOsm/L

■ 관련 지식: 저장성(땀)은 땀을 흘리면 삼투질보다 물을 상대적으로 더 많이 잃어 남은 체액이 진해진다(삼투압↑, 고나트륨혈증 경향). 그래서 탈수 시에는 물 보충이 필요하다.

35. 단백질 소화를 위해 이자 소화효소 분비를 촉진하는 물질은?

정답 ⑤

지방·단백질이 십이지장에 오면 콜레시스토키닌(CCK)이 분비돼 이자 소화효소 분비를 촉진한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 모틸린

② 가스트린

③ 세크레틴

④ 소마토스타틴

⑤ 콜레시스토키닌 3 — 이자 소화효소 분비·쓸개 수축을 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: CCK는 십이지장 세포가 지방·단백질에 반응해 분비하며, 이자 췌리세포의 소화효소 분비와 쓸개 수축을 일으켜 소화를 돕는다. 세크레틴(산→중탄산염)과 역할을 나눠 소화를 조율한다.